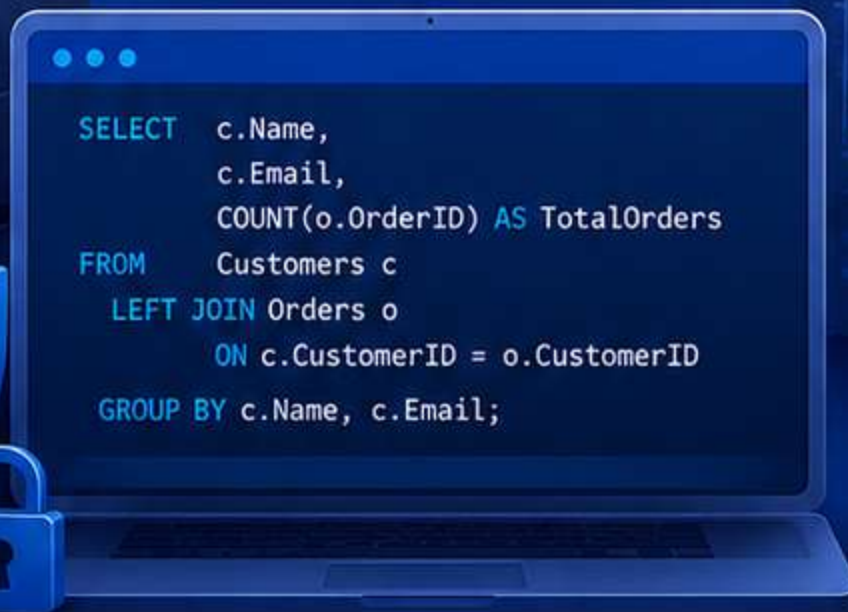


MICROSOFT SQL AZURE

— • *Administración y desarrollo en la nube* • —



Microsoft
Azure





EL PORTAL DE ADMINISTRACIÓN DE SQL AZURE

Administra, consulta y optimiza tus bases de datos en la nube de manera rápida y segura.



1 PORTAL WEB PARA APROVISIONAR RECURSOS RÁPIDAMENTE

El Portal de Administración de SQL Azure es un portal web intuitivo que permite aprovisionar servidores, inicios de sesión y bases de datos en la nube de forma rápida y sencilla, sin necesidad de instalar software adicional.



2 HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

Incluye una herramienta completa de administración de bases de datos que permite trabajar con vistas, procedimientos almacenados, funciones y otros objetos de la base de datos.



3 DISEÑO Y EDICIÓN DE TABLAS

Permite diseñar, crear y editar tablas de manera visual, definiendo columnas, tipos de datos, claves primarias, índices y relaciones de forma sencilla.



4 CREACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONSULTAS TRANSACT-SQL

Puedes escribir, ejecutar y depurar consultas Transact-SQL directamente desde el portal, con resaltado de sintaxis, autocompletado y resultados en tiempo real.

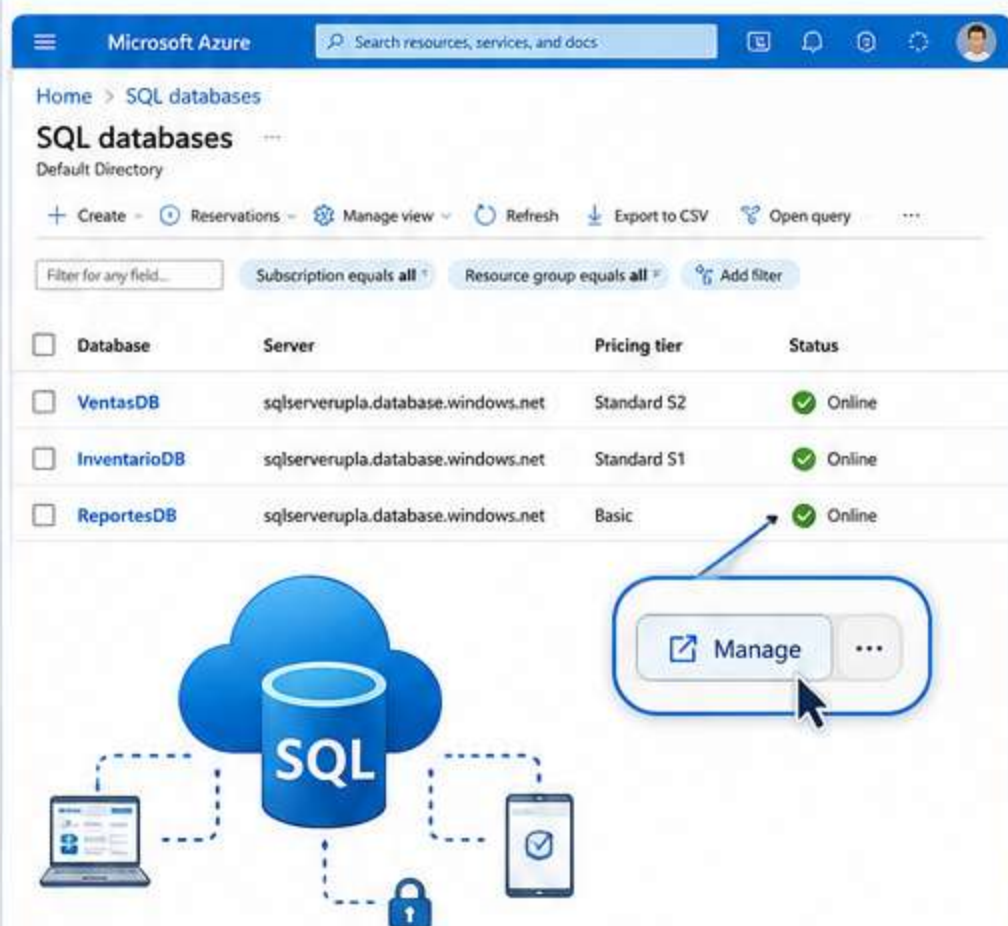


5 ACCESO SEGURO DESDE LA NUBE

Todo el acceso se realiza a través de conexiones seguras (HTTPS), con autenticación de Microsoft Entra ID, garantizando la seguridad y el control de tus datos.

¿CÓMO ACCEDER?

Acceder al Portal de Administración de SQL Azure es muy fácil. Sigue estos pasos:



CAPACIDADES PRINCIPALES DENTRO DEL PORTAL

Explorador de Objetos

Navega por todas las bases de datos, tablas, vistas, procedimientos almacenados y más.



Diseñador de Tablas

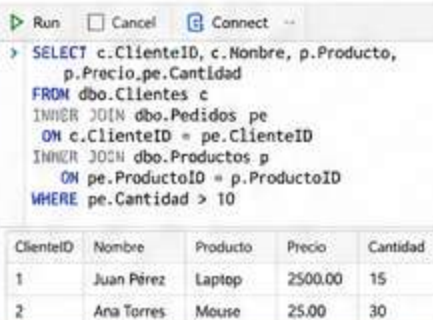
Crea y modifica la estructura de tablas visualmente.

Column Name	Data Type	Allow Nulls
ClientID	int	☐
Nombre	nvarchar(100)	☒
Email	nvarchar(100)	☒
FechaRegistro	datetime	☒

PRIMARY KEY (ClientID)

Editor de Consultas

Escribe y ejecuta consultas T-SQL con resaltado de sintaxis.



Resultados y Mensajes

Visualiza resultados, mensajes y tiempo de ejecución de tus consultas.

ClientID	Nombre	Producto	Precio	Cantidad
1	Juan Pérez	Laptop	2500.00	15
2	Ana Torres	Mouse	25.00	30

Query executed successfully. Execution time: 00:00:00.125

★ VENTAJAS CLAVE

- ✓ Acceso desde cualquier lugar con conexión a Internet.
- ✓ No requiere instalación de software adicional.
- ✓ Interfaz intuitiva y fácil de usar.
- ✓ Administración completa de base de datos en la nube.
- ✓ Seguridad, disponibilidad y escalabilidad con tecnología Microsoft Azure.



📋 PUNTOS CLAVE

- ✓ Es un portal web para aprovisionar servidores, inicios de sesión y bases de datos rápidamente.
- ✓ Incluye una herramienta de administración con vistas y procedimientos almacenados.
- ✓ Permite diseñar y editar tablas de forma visual.
- ✓ Permite crear y ejecutar consultas Transact-SQL.
- ✓ Se accede seleccionando una base de datos en el portal y haciendo clic en "Manage".



☁️ ACCEDE, ADMINISTRA Y CRECE

El Portal de Administración de SQL Azure te brinda todo lo que necesitas para gestionar tus bases de datos de forma eficiente, segura y desde la nube.



“ La administración efectiva es la clave para el rendimiento, la seguridad y la disponibilidad de tus datos. SQL Azure lo hace posible, desde cualquier lugar. ”



¿QUÉ ES MICROSOFT SQL AZURE?

BASES DE DATOS RELACIONALES EN LA NUBE CON TECNOLOGÍA SQL SERVER



DEFINICIÓN

Microsoft SQL Azure es un servicio de base de datos relacional basado en la nube, con tecnología **SQL Server**.



Se ejecuta en centros de datos de Microsoft, sobre hardware **propiedad de Microsoft**.



Diferencia clave: el usuario **NO administra el hardware físico**.



Microsoft se encarga del hardware; el cliente conserva el **control lógico de sus datos**.

¿QUIÉN ADMINISTRA QUÉ? ESQUEMA COMPARATIVO

USUARIO ADMINISTRA (Control Lógico)

MICROSOFT ADMINISTRA (Control Físico)



DATOS



Infraestructura física

Servidores, almacenamiento, red y energía.



Bases de datos

Crea, modifica y elimina bases de datos.



Inicios de sesión y permisos

Administra usuarios, roles y permisos de acceso.



Esquemas y objetos

Administra tablas, vistas, índices, procedimientos, funciones y triggers.



Consultas y programación

Escribe y ejecuta consultas T-SQL, procedimientos almacenados, etc.



Monitoreo y rendimiento lógico

Monitorea consultas, rendimiento de la base de datos y ajusta recursos.



Copias y recuperación lógica

Configura copias de seguridad, restauraciones y retención de datos.

SEGURIDAD LÓGICA



Seguridad física

Seguridad del datacenter, acceso físico y vigilancia.

OBJETOS DE LA BASE DE DATOS



Sistema operativo

Instalación, actualizaciones y parches del sistema operativo.

CONSULTAS Y APLICACIONES



Instancia de SQL Server

Instalación, configuración, actualizaciones y parches del motor de base de datos.

RENDIMIENTO LÓGICO



Rendimiento de la infraestructura

Disponibilidad de hardware, red, balanceo de carga.

BACKUPS LÓGICOS



Backups físicos

Almacenamiento redundante, replicación y protección del hardware.

¿CÓMO FUNCIONA?

Tú te conectas a tu base de datos en SQL Azure



Envías consultas y administras tus datos y objetos



SQL Azure procesa y almacena tus datos de forma segura

Microsoft administra la plataforma, el hardware y la seguridad del datacenter



Disponibilidad, escalabilidad y alta confiabilidad garantizadas



★ PUNTOS CLAVE

- ✓ Servicio de base de datos relacional en la nube con tecnología SQL Server.
- ✓ Se ejecuta en centros de datos de Microsoft con infraestructura de clase empresarial.
- ✓ El cliente **NO** administra el hardware físico.
- ✓ Microsoft se encarga del hardware y el cliente conserva el control lógico de sus datos.

👍 BENEFICIOS

- ✓ Menos administración de infraestructura
- ✓ Alta disponibilidad y confiabilidad
- ✓ Escalabilidad bajo demanda
- ✓ Seguridad y cumplimiento empresarial
- ✓ Enfócate en tus datos y aplicaciones

📄 EN RESUMEN

Microsoft SQL Azure te permite tener el poder de SQL Server en la nube, sin preocuparte por el hardware. **Tú controlas tus datos, Microsoft se encarga del resto.**



“ Tú controlas tus **datos**. Microsoft respalda tu **infraestructura**. ”

SQL



SQL AZURE — VS — SQL SERVER LOCAL



COMPARACIÓN CLAVE ENTRE LA BASE DE DATOS EN LA NUBE
Y LA BASE DE DATOS LOCAL



SQL SERVER LOCAL



SQL AZURE

1

INTERFAZ TDS

Compatibilidad de aplicaciones



Expone la misma interfaz TDS (Tabular Data Stream) que SQL Server.



Las aplicaciones y herramientas que funcionan con SQL Server local, también funcionan con SQL Azure sin cambios en la capa de conexión.



SQL Azure expone la misma interfaz TDS que SQL Server, garantizando compatibilidad de aplicaciones.



Puedes usar las mismas conexiones, controladores, APIs y herramientas (SSMS, .NET, ODBC, JDBC, etc.) para conectarte a SQL Azure.

2

ADMINISTRACIÓN LÓGICA VS FÍSICA



Tú administras TODO el entorno:



LÓGICA (Base de datos)

Esquemas, estadísticas, índices, consultas, seguridad, usuarios, permisos, procedimientos, etc.



FÍSICA (Infraestructura)

Servidores, sistemas operativos, discos, almacenamiento, memoria, CPU, red, copias de seguridad, alta disponibilidad, parches y mantenimiento del hardware.

SQL Azure abstraee la administración física:



TÚ ADMINISTRAS (LÓGICO)

Esquemas, estadísticas, índices, consultas, seguridad, reglas, usuarios, permisos y datos.



MICROSOFT ADMINISTRA (FÍSICO)

Infraestructura de hardware, servidores, almacenamiento en disco, redes, sistema operativo, copias de seguridad, parches y disponibilidad del servicio.

BENEFICIO CLAVE



SQL Azure te permite concentrarte en tus datos y aplicaciones; Microsoft se encarga de la infraestructura.

3

COMPATIBILIDAD T-SQL



Total compatibilidad con todas las instrucciones T-SQL de SQL Server.



Incluye instrucciones que dependen de la configuración física, como administración de grupos de archivos, rutas de archivos, discos, particiones, etc.



Compatible con la mayoría de instrucciones T-SQL, pero NO con aquellas que dependen de la configuración física del entorno.



Instrucciones que administran recursos físicos (grupos de archivos, rutas de archivos, discos, particiones, configuraciones del sistema, etc.) NO son totalmente compatibles en SQL Azure.

EJEMPLOS NO COMPATIBLES

- CREATE/ALTER DATABASE con grupos de archivos específicos.
- Uso de rutas físicas (C:\, D:\).
- Instrucciones del sistema operativo.
- Acceso a vistas o funciones que exponen información del host.

4

CARACTERÍSTICAS NO DISPONIBLES



Todas las características de SQL Server están disponibles (según la edición instalada).

- Analysis Services
- Replication
- Service Broker
- Acceso directo a recursos físicos del servidor



Algunas características de SQL Server NO están disponibles en SQL Azure.

- Analysis Services
- Replication
- Service Broker
- No hay acceso directo a recursos físicos (discos, sistema operativo, configuración del host)

¿POR QUÉ?



SQL Azure es un servicio administrado en la nube. Microsoft controla el entorno físico para garantizar seguridad, disponibilidad y escalabilidad.

EN RESUMEN



SQL Azure ofrece la misma experiencia de desarrollo y administración lógica que SQL Server.



Microsoft administra toda la infraestructura física, permitiéndote enfocarte en tus datos y aplicaciones.



Menos administración de infraestructura, más agilidad y escalabilidad para tu negocio.



Mayor seguridad, disponibilidad y confiabilidad garantizadas por Microsoft.



MENOS PREOCUPACIONES POR LA INFRAESTRUCTURA,
MÁS TIEMPO PARA LO QUE REALMENTE IMPORTA: TUS DATOS.



ESCENARIOS DE ACCESO A DATOS EN SQL AZURE

SQL Azure permite diferentes modelos de acceso a datos según dónde se encuentre el código de la aplicación y dónde se hospeda la base de datos.

ESCENARIO A

Aplicación en local,
Base de datos en SQL Azure



DESCRIPCIÓN

El código de la aplicación permanece en el centro de datos corporativo local y la base de datos reside en SQL Azure. La comunicación se realiza usando TDS sobre SSL.



CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ La aplicación se ejecuta en la infraestructura del cliente.
- ✓ La base de datos se hospeda en SQL Azure.
- ✓ La comunicación usa TDS (Tabular Data Stream) sobre SSL para garantizar seguridad en tránsito.
- ✓ Puede haber mayor latencia de red debido a la distancia entre el centro de datos local y la nube.



VENTAJAS

- ✓ Permite mantener la lógica de negocio y los sistemas existentes en la infraestructura local.
- ✓ Aprovecha la escalabilidad, alta disponibilidad y administración de la base de datos proporcionadas por SQL Azure.
- ✓ Ideal para adopción gradual hacia la nube.

ESCENARIO B

Aplicación y base de datos
hospedadas en la nube



DESCRIPCIÓN

Tanto el código de la aplicación como la base de datos se hospedan en la nube (Windows Azure y SQL Azure). Este escenario reduce significativamente la latencia de red.



CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ La aplicación se ejecuta en Windows Azure (App Service, Virtual Machines, etc.).
- ✓ La base de datos se hospeda en SQL Azure.
- ✓ La comunicación entre la aplicación y la base de datos ocurre dentro de la infraestructura de Microsoft, reduciendo la latencia.
- ✓ Mayor rendimiento y menor dependencia de la red pública.



VENTAJAS

- ✓ Menor latencia y mejor rendimiento.
- ✓ Infraestructura completamente administrada por Microsoft.
- ✓ Escalabilidad y alta disponibilidad de extremo a extremo.
- ✓ Ideal para aplicaciones modernas y nativas en la nube.



COMPARATIVA RÁPIDA

ASPECTO	ESCENARIO A (App local – BD en SQL Azure)	ESCENARIO B (App y BD en la nube)
 UBICACIÓN APP	Centro de datos local	Windows Azure (nube)
 UBICACIÓN BD	SQL Azure (nube)	SQL Azure (nube)
 LATENCIA	Mayor (depende de la conexión entre local y nube)	Menor (comunicación interna en la nube)
 SEGURIDAD	TDS sobre SSL	TDS sobre SSL (dentro de la nube)
 ADMINISTRACIÓN	BD administrada por Microsoft; App administrada por el cliente	Todo administrado por Microsoft (App y BD)



NOTA IMPORTANTE

Hospedar la aplicación en la nube (Escenario B) es opcional, pero es altamente recomendable para minimizar la latencia de red, mejorar el rendimiento y aprovechar al máximo los servicios de la plataforma Microsoft Azure.



ELIGE EL ESCENARIO QUE MEJOR SE ADAPTE A TUS NECESIDADES
DE NEGOCIO, RENDIMIENTO Y ARQUITECTURA.





ARQUITECTURA DE SQL AZURE:

4 NIVELES DE ABSTRACCIÓN

SQL Azure se basa en una arquitectura en capas que aísla al desarrollador y a las aplicaciones de la complejidad de la infraestructura subyacente.

1

NIVEL DE CLIENTE

Es el nivel más cercano a la aplicación.

Reside en el entorno local del cliente o en Windows Azure.

LOCAL



Aplicación / Código en entorno local

WINDOWS AZURE



Aplicación / Código en la nube



2

NIVEL DE SERVICIOS

Actúa como puerta de enlace entre el cliente y la plataforma de SQL Azure.



PUERTA DE ENLACE

Punto de entrada seguro para todas las conexiones.



APROVISIONAMIENTO Y FACTURACIÓN / MEDIDA

Gestiona cuentas, recursos y consumo.



ENRUTAMIENTO DE CONEXIONES

Dirige las conexiones a los recursos adecuados.



3

NIVEL DE PLATAFORMA

Proporciona la plataforma de base de datos como servicio (DBaaS).



SERVIDORES FÍSICOS E INSTANCIAS SQL SERVER ADMINISTRADAS POR EL "FABRIC" DE SQL AZURE



FAILOVER Automático



BALANCEO DE CARGA



REPLICACIÓN AUTOMÁTICA



4

NIVEL DE INFRAESTRUCTURA

Capa física de hardware, redes, almacenamiento y centros de datos.

La administración de TI del hardware físico es responsabilidad exclusiva de Microsoft.



ADMINISTRACIÓN DE TI DEL HARDWARE FÍSICO
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE MICROSOFT



Esta arquitectura permite a los desarrolladores concentrarse en su código y en los datos, mientras Microsoft se encarga de la infraestructura.





MODELO DE APROVISIONAMIENTO DE SQL AZURE

Jerarquía lógica para crear y administrar recursos en SQL Azure

1 CUENTA DE WINDOWS AZURE



Se necesita primero una cuenta de la plataforma **Windows Azure** (vía Microsoft Online Services - Portal del cliente).

PUNTOS CLAVE



Desde marzo de 2011, una misma suscripción admite varios servidores SQL Azure.



Los servidores pueden residir en el mismo o en distintos centros de datos.



Todos los recursos se facturan en una única factura de Windows Azure.

2 SERVIDORES SQL AZURE

Con esa cuenta se crean los servidores mediante el **Portal de administración** o la **API REST**.



PORTAL DE
ADMINISTRACIÓN

ó



API REST



Servidor = grupo lógico de bases de datos.

- ✓ Incluye inicios de sesión propios.
- ✓ Límite de **6 servidores** por suscripción.
- ✓ Límite de **150 bases de datos** por servidor.



INICIOS DE SESIÓN

Los inicios de sesión en SQL Azure incluyen:



SQL Server Logins



Usuarios de
base de datos



Roles de
base de datos

3 BASES DE DATOS

En cada servidor SQL Azure puedes crear **múltiples bases de datos**.



RESUMEN DEL FLUJO

1



Cuenta de
Windows Azure

2



Servidores
SQL Azure

3



Bases de
Datos



SQL Azure te permite aprovisionar y escalar recursos de base de datos en la nube de forma **simple, segura y eficiente**.



NOTA IMPORTANTE

Hospedar la aplicación en la nube (Windows Azure) es opcional, pero altamente recomendable para minimizar la latencia de red y mejorar el rendimiento de la aplicación.





CUENTAS Y FACTURACIÓN EN SQL AZURE



Entiende cómo se adquieren las cuentas, las ediciones disponibles y cómo se calcula la facturación en SQL Azure.



1 EDICIONES

SQL Azure ofrece dos ediciones para adaptarse a diferentes necesidades.



WEB EDITION

Diseñada para aplicaciones pequeñas o departamentales.

Tamaño máximo por base de datos:

1 GB o 5 GB



Ideal para sitios web, pruebas, aplicaciones pequeñas y entornos de desarrollo.



Económica y fácil de administrar.



BUSINESS EDITION

Diseñada para ISV, aplicaciones LOB y empresariales.

Tamaño máximo por base de datos:

Hasta 50 GB
en incrementos de 10 GB



Ideal para aplicaciones críticas, empresariales y con mayores requerimientos de datos.



Mayor rendimiento, escalabilidad y disponibilidad.

2 FACTURACIÓN



El costo se calcula de forma mensual según el uso real de las bases de datos.

- ✓ Se cobra una cuota mensual por cada base de datos de usuario. La **base maestra (master)** no genera costo.
- ✓ El cobro se realiza según el **tamaño máximo alcanzado en un día**, la **edición** seleccionada y el **número de bases de datos**.
- ✓ El cargo se prorratea por día dentro del mes.

EJEMPLO

Base de datos en **Business Edition** que alcanza **25 GB** de tamaño máximo en un día:



Tamaño máximo alcanzado en un día
25 GB

=



10 GB



10 GB



10 GB

3 bases de 10 GB (prorrateado)



Se factura como

1 GB

de uso diario (prorrateado)



El costo mensual = Suma del uso diario prorrateado de todas las bases de datos de usuario durante el período de facturación.



3 SUSCRIPCIONES



Las suscripciones de SQL Azure se adquieren a través de **Microsoft Online Services - Portal del cliente**.



El propietario de la suscripción es responsable de:

- Gestionar la facturación y los pagos.
- Designar un **administrador de servicios** para administrar los recursos de SQL Azure.



EN RESUMEN



Elige la edición que mejor se adapte a tus necesidades.



Paga solo por el uso real según el tamaño y número de bases de datos.



La base maestra (master) nunca tiene costo.



Administración sencilla con control centralizado desde el portal de Microsoft.



NOTA IMPORTANTE: Planifica el tamaño y la cantidad de bases de datos para optimizar costos y obtener el mejor rendimiento en SQL Azure.





VENTAJAS OPERATIVAS DE SQL AZURE VS SQL SERVER LOCAL



Beneficios clave al usar SQL Azure en comparación con SQL Server local.

✓ 1 ALTA DISPONIBILIDAD AUTOMÁTICA

SQL Azure proporciona alta disponibilidad mediante replicación de datos, balanceo de carga y conmutación por error transparente, sin intervención del DBA.



👍 Mayor disponibilidad para tus aplicaciones sin que el DBA realice acciones manuales.

✓ 2 REDUCCIÓN DE CARGA ADMINISTRATIVA

Microsoft gestiona la infraestructura para que tu equipo se enfoque en el desarrollo y en el negocio, no en el mantenimiento.



👍 Menos tiempo en tareas administrativas, más tiempo para innovar.

✓ 3 MODELO DE COSTOS FLEXIBLE

Paga solo por lo que usas, según la edición y el tamaño de tus bases de datos. Empieza pequeño y escala a medida que tu negocio crece.



EJEMPLO:

Base de datos en Business Edition que alcanza 25 GB en un día = 3 bases de 10 GB (prorrateado) = 1 GB de uso diario.



✓ 4 APROVISIONAMIENTO RÁPIDO

Crea servidores y bases de datos en minutos a través del Portal de administración o la API REST, sin necesidad de preparar hardware físico.



👍 Agilidad para desarrollar y lanzar soluciones sin depender de infraestructura física.



SQL AZURE: MÁS DISPONIBILIDAD, MENOS ADMINISTRACIÓN, COSTOS CONTROLABLES Y MAYOR AGILIDAD.



LÍMITES Y CONSIDERACIONES DE DISEÑO EN SQL AZURE



Aspectos importantes a considerar al diseñar y operar soluciones en **SQL Azure**.



01

NO HAY CONTROL DE RECURSOS FÍSICOS

No tienes control sobre discos, grupos de archivos, rutas físicas ni configuraciones de almacenamiento.

El **backup/restore tradicional NO aplica**.

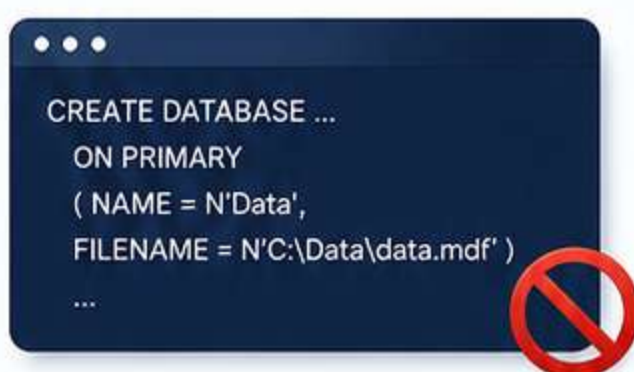
Para mover o restaurar datos, se debe usar **SSIS/SQLCMD**.



02

CIERTAS INSTRUCCIONES T-SQL DEPENDIENTES DE CONFIGURACIÓN FÍSICA

Algunas instrucciones T-SQL que dependen de la configuración física del sistema (como grupos de archivos, rutas o ubicaciones de archivos) son **parcial o totalmente incompatibles** en SQL Azure.



03

NO DISPONIBLES

Las siguientes características de SQL Server **NO están disponibles** en SQL Azure:



Analysis Services



Replication



Service Broker



04

LÍMITES PREDETERMINADOS



6 SERVIDORES
por suscripción



150 BASES DE DATOS
por servidor
(multiinquilino)



 Estos límites pueden cambiar según las políticas de Microsoft.



05

TAMAÑO MÁXIMO DE BASE DE DATOS LIMITADO POR EDICIÓN Y MAXSIZE

El tamaño máximo de cada base de datos depende de la edición seleccionada y del parámetro **MAXSIZE** configurado.



EJEMPLO (BUSINESS EDITION)

Hasta
50 GB
por base de datos



06

DEBE PLANIFICARSE LA LATENCIA DE RED

La latencia puede impactar el rendimiento de tu aplicación.

Mantener la aplicación y los datos en la **misma subregión de Azure** reduce la latencia y los costos de ancho de banda.



**MISMA SUBREGIÓN =
MENOR LATENCIA
Y MENORES COSTOS**



**PLANIFICA, DISEÑA Y OPTIMIZA
TENIENDO EN CUENTA ESTAS CONSIDERACIONES**



Microsoft
Azure



Conocer estos límites te permitirá tomar **mejores decisiones** y evitar sorpresas en producción.

